2. Giải bài toán Cauchy (3.1.7)-(3.1.2)-(3.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = 0$ và $F(x,t) = xt.$

   (ii) $a = 1, f(x) = \sin(x), g(x) = x|x|$ và $F(x,t) = xt.$

Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải. (i) Từ công thức nghiệm (3.1.8) ta cần tính tích phân

$$\iint_{\Delta(x,t)} F(y,s)dyds = \int_0^t \left(\int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} ysdy \right) ds$$
$$= \int_0^t 2xs(t-s)ds = \frac{xt^3}{3.}$$

Khi đó nghiệm của bài toán (3.1.7)-(3.1.2)-(3.1.3):

$$u(x,t) = \frac{1}{2a} \iint_{\Delta(x,t)} F(y,s)dyds = \frac{xt^3}{6}.$$

Việc kiểm tra lại dễ dàng thấy nhờ tính toán

$$u_t(x,t) = xt^2/2, u_{tt}(x,t) = xt, u_{xx}(x,t) = 0.$$

(ii) Công thức (3.1.8) có thể viết lại

$$u = u_1 + u_2 + u_3$$

với u_1 là nghiệm câu 1 (i), u_2 là nghiệm của câu 1 (iii) và u_3 là nghiệm ở câu trên. Việc kiểm tra lại nghiệm nhờ nguyên lý chồng chất nghiệm.

Đang hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Giải phần có nguồn với dữ liệu không. Nguồn $F(x,t) = xt$, $a = 1$. Tích phân trong của Duhamel là

$$\int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} ys\, dy = 2xs(t-s).$$

Suy $u_F = x \int_0^t s(t-s)ds = xt^3/6$.

Bước 2. Thêm phần thuần nhất. Ở (i), $f = g = 0$, nên $u = xt^3/6$. Ở (ii), $f = \sin x$, $g = x|x|$, nguyên hàm đúng là $|x|^3/3$:

$$u = \sin x \cos t + \frac{|x+t|^3 - |x-t|^3}{6} + \frac{xt^3}{6}.$$

Bước 3. Kiểm tra. $(u_F)_{tt} = xt$, $(u_F)_{xx} = 0$, $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Phần còn lại thỏa phương trình thuần nhất và cho đúng f, g. Dữ liệu $g \in C^1$ bảo đảm nghiệm C^2; không cần loại hai đường $x = \pm t$ ở mức đạo hàm cấp hai.

Chi tiết hai tích phân nguồn. Đặt $h = t - s$. Tích phân trong bằng

$$s\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x-h}^{x+h} = \frac{s}{2}[(x+h)^2 - (x-h)^2] = 2xsh.$$

Nhân $1/2$ của Duhamel, tích phân ngoài là

$$x\int_0^t (ts - s^2)ds = x\left[\frac{ts^2}{2} - \frac{s^3}{3}\right]_0^t = x(t^3/2 - t^3/3) = xt^3/6.$$